

Cenário 1:

Uma farmácia chamada "Saúde é Vida" procurou atualizar seu sistema de software da parte de mercadorias e vendas para uma versão mais moderna. O sistema tem como objetivo principal registrar as novas mercadorias que chegam ao estoque, sendo elas diferentes tipos de medicamentos. O sistema também deve atender à necessidade de registrar os medicamentos que já foram vendidos, armazenando no sistema a forma de pagamento e se a venda foi paga.

O sistema possui o registro geral dos medicamentos que chegam, mas os medicamentos são separados apenas na forma de diferentes tipos, como comprimidos, xaropes e pomadas. Dessa forma, todos possuem nome, quantidade e classe, mas cada um pode possuir características próprias, como a quantidade de comprimidos, o volume em ml ou a forma de utilização.

Durante a chegada de novos medicamentos, os funcionários devem registrar no sistema a quantidade e o tipo de cada medicamento que chegou, sem alterar diretamente os dados do banco. Durante as vendas, o sistema deve registrar os medicamentos, a forma de pagamento e se a venda foi concluída.

1-Classes do sistema

Medicamento, Comprimido, Xarope, Pomada, Venda, Funcionário, Pagamento, Estoque.

2-Objetos

Comprimidos, Xaropes e Pomadas.

3-Heranças

A herança aparece quando o texto diz que os medicamentos são separados em diferentes tipos: “comprimidos, xaropes e pomadas”

Medicamento

/ | \

/ | \

Comprimido Xarope Pomada

4-Polimorfismo

No texto o polimorfismo é presente pois (Comprimido, Xarope e Pomada) podem ter o mesmo motivo para serem utilizadas, mas as pessoas executam de formas diferentes.

5-Encapsulamento

O encapsulamento está explícito no trecho “os funcionários devem registrar no sistema a quantidade e o tipo de cada medicamento que chegou, sem alterar diretamente os dados do banco.”

Isso significa que os dados devem ser protegidos e modificados através de métodos controlados.

Cenário 2:

O cinema do shopping "Soul" está buscando melhorar seu sistema de software para melhorar na parte de organização de suas sessões e reservas de filmes, buscando facilitar assim o trabalho de seus funcionários e um melhor serviço para seus clientes. O sistema deve principalmente registrar cada filme conforme suas características, como horário de exibição, duração, gênero e classificação indicativa. Por exemplo, o filme "Avatar" poderá ser cadastrado no sistema, contendo seu horário de exibição, duração, gênero e classificação indicativa.

Assim, o sistema também deverá permitir o registro das reservas realizadas por cada cliente, pois ele pode escolher ver os filmes em diferentes tipos de exibição como exibição normal, exibição 3D e filmes IMAX, armazenando suas informações, como filme escolhido, sessão, assento reservado e situação da reserva. Por exemplo, o cliente João poderá reservar um assento para assistir "Avatar" em uma sessão às 20h, escolhendo o assento 15.

Também, caso o cliente tenha feito a compra de produtos do cinema junto com o ingresso pela compra online, o sistema deve guardar essa informação junto com as informações da compra do ingresso. João poderá, por exemplo, comprar uma pipoca grande e um refrigerante junto com seu ingresso.

Todas as informações tanto dos clientes quanto sobre os filmes deverão ser protegidas pelo sistema, permitindo que seus dados sejam apenas acessados e alterados de forma controlada por alguém especializado.

Os diferentes tipos de exibição terão características próprias, mas também compartilharão características gerais, permitindo que sejam organizados de acordo com suas particularidades.

Outra função necessária para colocar no sistema é uma forma de auxiliar os funcionários na organização das salas, permitindo verificar quais salas estão sendo utilizadas em cada horário e evitando conflitos entre as sessões. Por exemplo, a Sala 3 poderá ser utilizada para a sessão de "Avatar" às 20h, enquanto a Sala 2 poderá estar disponível para outra sessão. Dessa forma, será possível organizar melhor os horários de exibição e o uso das salas do cinema.

1-Classes do sistema

Filme, Cliente, Reserva, Sessão, Sala, Ingresso, Produto, Compra, Exibição.

2-Objetos

Refrigerante, Pipoca grande, João, Avatar, Reserva de João, Sala 3.

3-Heranças

A herança aparece nos diferentes tipos de exibição. Podemos ter uma classe geral chamada Exibição, que possui características comuns, e outras classes que herdam dela:

Exibição Normal

Exibição 3D

Exibição IMAX

Dessa forma, os diferentes tipos de exibição compartilham características da classe Exibição, mas também podem possuir características próprias.

4-Polimorfismo

O polimorfismo aparece porque os diferentes tipos de exibição podem realizar a mesma ação de maneiras diferentes

5-Encapsulamento.

O encapsulamento está presente porque as informações dos clientes e dos filmes devem ser protegidas. Esses dados só podem ser acessados ou alterados de forma controlada por pessoas autorizadas.

Cenário 3:

Uma ONG (organização não governamental) chamada “**Ler para viver e ser**”, focada em **doação de livros** decidiu, para melhorar sua organização, utilizar um sistema digital. No sistema, através de um formulário e de um botão “Cadastrar” é possível que algum voluntário da ONG registre novos livros para doação e seus doadores.

Todo livro possui título, autor, estado (novo, seminovo ou usado) e números de página. Todo tipo de leitura é aceito para doação, desde livros corridos a histórias em quadrinhos. Os dados do doador devem ser acessíveis apenas aos voluntários que acessam o sistema, e somente eles podem alterar essas informações.

Pessoas ou instituições de ensino podem, através da parte online no sistema, requisitar doação de livros, selecionando um livro de interesse e clicando em “Pedir doação”, acionando a ação de “Doação”. Cada pedido, tem que ser analisado pela ONG e liberado para doação.

Na situação atual uma biblioteca local fez a doação de dois exemplares de “Uma vida pequena” para a ONG, uma pessoa pediu doação do livro “Olhos d’água”, uma escola pediu uma doação de uma coleção de livros de “Raphael Montes” e um dos voluntários aceitou a doação de um usuário que doava livros de “Pessoas normais”.

1-Classes do sistema

Livro, Doador, Voluntário, Pessoa, Biblioteca, Coleção, Doação, Instituição de Ensino, Pedido de Doação

2-Objetos

“Uma vida pequena”, “Olhos d’água”, coleção de livros de Raphael Montes, “Pessoas normais”, biblioteca local, escola, pessoa que pediu a doação e usuário que doou os livros.

3-Heranças

A herança pode ser aplicada entre Pessoa e Instituição de Ensino, que são tipos diferentes de solicitantes de doação. Também pode ser aplicada entre Livro e História em Quadrinhos, pois ambos são tipos de leitura aceitos pela ONG.

4-Polimorfismo

O polimorfismo pode ser aplicado na ação “Pedir doação”, pois tanto uma pessoa quanto uma instituição de ensino podem realizar essa ação, mas de maneiras diferentes. Uma pessoa pode pedir um livro específico, enquanto uma instituição de ensino pode pedir uma coleção ou vários livros.

5-Encapsulamento.

O encapsulamento está presente porque os dados dos doadores devem ser protegidos, sendo acessíveis e alterados somente pelos voluntários que possuem autorização para utilizar o sistema.

Cenário 4:

Para organizar passagens de ônibus, uma empresa de transporte implementou, em um dos pontos de venda de passagem, um sistema para vendas de ingressos. O sistema conta com a venda de três tipos de passagens, a normal, plus e premium. Cada passagem possui as mesmas informações, como nome da pessoa, local de partida, destino e horário de partida.

Se a passagem for plus, o passageiro tem direito a um outro ônibus, um pouco mais confortável. Se a passagem for premium, ele tem direito a um ônibus bem mais espaçoso, confortável e com direito a outras regalias.

O bilhete sempre é checado antes do passageiro embarcar e apenas os vendedores e gerentes têm acesso às informações de bilhetes comprados. Na situação atual, um passageiro comprou um bilhete normal de viagem para uma cidade ao lado, e outro comprou um outro bilhete para a mesma cidade, porém em modalidade premium.

1-Classes do sistema

Bilhetes de passagem, Pessoa, Vendedor, Gerente, Passageiros, Ônibus, Ônibus 'Plus' e Ônibus 'Premium'

2-Objetos

"Bilhete normal", "Bilhete Premium", Passageiro 1 e 2,

3-Heranças

Vendedor, Gerente e passageiro herdam as mesmas características e métodos de pessoa. Ônibus Plus e Premium herdam as mesmas características e métodos de ônibus.

4-Polimorfismo

Todos os ônibus, apesar de diferentes, cumprem o mesmo método que é levar os passageiros a seu destino

5-Encapsulamento.

O encapsulamento ocorre no momento em que só e somente a vendedora e o gerente tem acesso as vendas de bilhetes de passagem.

Cenário 5:

Um sistema de software está sendo desenvolvido para auxiliar no acompanhamento de veículos da empresa turbofast e dos serviços realizados em cada um dos veículos. O sistema deverá registrar informações dos veículos, responsáveis e serviços, permitindo acompanhar o histórico de manutenção e a situação de cada veículo.

Os veículos poderão passar por diferentes tipos de serviços, como Manutenção Preventiva, Manutenção Corretiva e Revisão. Todos possuirão informações gerais, mas cada tipo de serviço terá características, procedimentos e resultados próprios. Durante o serviço, o sistema deverá registrar o veículo, o responsável pela manutenção, os procedimentos realizados e a situação do serviço, podendo cada tipo de manutenção responder de maneira diferente às ações realizadas.

Os responsáveis deverão utilizar as funções disponíveis no sistema para registrar e atualizar os serviços realizados, sem alterar diretamente os dados armazenados. As

informações dos veículos e dos serviços deverão ser protegidas, permitindo que somente usuários autorizados possam acessá-las ou modificá-las.

1-Classes do sistema

Gerente, Frentista, Mecânico, Funcionário. Cliente, Carro e Contrato.

2-Objetos

Boa parte dos objetos relacionados às pessoas em um sistema costumam seguir a mesma estrutura base, armazenando informações identificadoras e de contato, por exemplo, nome, CPF, telefone, endereço, entre outros campos, à critério do planejamento do sistema.

Os demais objetos, como carros, contratos e afins, costumam armazenar informações relevantes para o funcionamento do sistema, tanto de forma digital e lógica, quanto operacional. Por exemplo, em um carro temos: Chassi, Placa, Ano, Modelo, Cor, Dono e Funcionário prestador dos serviços.

3-Heranças

As classes Gerente, Frentista e Mecânico são exemplos de funcionários, herdando seus atributos e métodos, caso fosse necessário, poderia ser criado a classe pessoa, da qual todas as classes citadas anteriormente junto ao cliente poderiam aglomerar dados comuns à todos.

4-Polimorfismo

As classes Gerente, Frentista, Mecânico e Funcionário podem realizar login no sistema da empresa, porém, a forma de logar e o acesso concedido à classe se diferencia significativamente.

5-Encapsulamento.

Continuando o tópico anterior, as diferentes classes possuem atributos e métodos que podem ser acessados apenas por classes autorizadas, por exemplo, apenas o gerente pode acessar um relatório ou contrato por seus funcionários, enquanto um cliente ou mecânico não teria esse acesso.